

Recolección y manejo de datos

Marco normativo y gestión de riesgos

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

1. Recolección y manejo de datos

La información generada durante la prestación del servicio de vigilancia constituye un activo estratégico para la organización. Su adecuada recolección, almacenamiento, protección, conservación y disposición final permiten respaldar las operaciones de seguridad, apoyar investigaciones, facilitar procesos de auditoría y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente sobre protección de datos personales. La correcta gestión de la información fortalece la trazabilidad de los eventos, mejora la toma de decisiones y contribuye a la continuidad de las operaciones.

1.1. Datos de seguridad

Los datos de seguridad corresponden a toda la información física o digital utilizada para prevenir, detectar, atender y documentar incidentes relacionados con la prestación del servicio de vigilancia. Estos datos incluyen información personal, registros operativos, evidencias audiovisuales y registros técnicos que permiten documentar los hechos, facilitar su análisis y respaldar las decisiones operativas.

Los principales tipos de datos utilizados en seguridad privada son los siguientes:

- **Datos personales identificables (PII):** información que permite identificar directa o indirectamente a una persona, como nombre, documento de identidad, dirección, número telefónico o correo electrónico.
- **Datos sensibles:** información relacionada con la salud, datos biométricos, orientación política, creencias religiosas o filosóficas, afiliación sindical, origen étnico, vida sexual u otros datos cuyo tratamiento requiere una protección especial conforme a la Ley 1581 de 2012.
- **Datos operativos:** comprenden bitácoras, registros de rondas, tiempos de respuesta, novedades del servicio, registros de ingreso y salida, así como la entrega y recepción de turnos.
- **Evidencias audiovisuales:** incluyen grabaciones de videovigilancia, registros de audio e imágenes obtenidas mediante sistemas electrónicos de seguridad, las cuales requieren procedimientos específicos de conservación, respaldo y cadena de custodia.
- **Registros técnicos y metadatos:** corresponden a la información generada por los sistemas tecnológicos, como accesos al Sistema de Gestión de Video (Video Management System – VMS), eventos de alarmas, direcciones IP, registros del sistema y marcas de tiempo, utilizados para auditorías técnicas y análisis forense.

1.2. Cifrado de datos

El cifrado (también denominado encriptación) es el proceso mediante el cual la información se transforma en un formato codificado que únicamente puede ser interpretado por quienes poseen la clave correspondiente. Su finalidad es garantizar la confidencialidad de la información durante el almacenamiento y la transmisión, reduciendo el riesgo de acceso no autorizado.

Los principales mecanismos de cifrado son los siguientes:

- **Cifrado simétrico:** utiliza una única clave para cifrar y descifrar la información. Es un método rápido y eficiente para proteger grandes volúmenes de datos. Uno de los algoritmos más utilizados es AES (Advanced Encryption Standard).
- **Cifrado asimétrico:** emplea un par de claves, una pública y otra privada, para realizar el intercambio seguro de información, la autenticación y las firmas digitales mediante algoritmos como RSA (Rivest-Shamir-Adleman) o ECC (Elliptic Curve Cryptography).

El cifrado constituye uno de los controles fundamentales de la seguridad de la información y contribuye a preservar la confidencialidad de los datos frente a accesos no autorizados.

1.3. Medidas mínimas de protección de datos

La protección de la información requiere la implementación de controles organizacionales, tecnológicos, físicos y procedimentales que garanticen la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos.

- **Organizacionales:** definición de políticas de acceso, asignación de roles y responsabilidades, acuerdos de confidencialidad, programas de capacitación y matrices de responsabilidades.
- **Técnicas:** segmentación de redes, cifrado de datos, autenticación multifactorial, registros de auditoría, copias de respaldo, control de acceso, protección mediante cortafuegos (*firewalls*) y sistemas de detección de intrusos.
- **Físicas:** control de acceso a salas de monitoreo, protección de servidores, almacenamiento seguro de dispositivos, inventarios de activos y procedimientos de cadena de custodia para las evidencias.
- **Procedimentales:** políticas de conservación de la información, procedimientos para el ejercicio de los derechos de los titulares, protocolos para la entrega de evidencias a las autoridades competentes y mecanismos para la eliminación segura de la información cuando finalice el tiempo de conservación.

La implementación conjunta de estas medidas fortalece la seguridad de la información, disminuye la probabilidad de accesos no autorizados y favorece el cumplimiento de la legislación vigente.

1.4. Componentes de un paquete de datos de seguridad

La información generada durante la operación debe organizarse de manera estructurada para facilitar su consulta, garantizar la trazabilidad de los eventos y preservar la cadena de custodia cuando sea requerida.

Los principales componentes son los siguientes:

- **Registro de personal autorizado:** contiene la identificación y autorización del personal con acceso a la información.
- **Bitácoras operativas:** registran las actividades desarrolladas durante cada turno, las novedades presentadas y las acciones ejecutadas.
- **Evidencias audiovisuales:** incluyen grabaciones de video y audio organizadas mediante metadatos que permitan su rápida localización.
- **Registros técnicos:** comprenden los eventos generados por el Sistema de Gestión de Video (VMS), los Grabadores de Video en Red (Network Video Recorder – NVR), paneles de alarma y demás sistemas tecnológicos.
- **Registros de mantenimiento:** documentan las actividades preventivas y correctivas realizadas sobre los equipos y sistemas de seguridad.
- **Cadena de custodia:** documenta el historial completo de manejo de cada evidencia mediante registros de recolección, entrega, recepción, almacenamiento, acceso y disposición final, garantizando su integridad y autenticidad.

La organización de estos componentes debe incorporar control de versiones, metadatos estandarizados, políticas de conservación, mecanismos de respaldo y procedimientos de auditoría que garanticen la integridad, disponibilidad y trazabilidad de la información.

1.5. Procesos de análisis y síntesis

El análisis y la síntesis constituyen procesos sistemáticos de tratamiento de la información que permiten transformar los datos recopilados durante la operación en decisiones objetivas y oportunas para la gestión de la seguridad.

- **Análisis:** consiste en descomponer una situación en sus diferentes componentes para identificar hechos, actores, lugares, tiempos, causas y riesgos asociados.
- **Síntesis:** consiste en integrar la información obtenida para construir una visión completa de la situación y definir la respuesta más apropiada.

La aplicación de estos procesos facilita la toma de decisiones basada en evidencia, reduce la probabilidad de actuar sobre información incompleta o no verificada y fortalece la elaboración de registros técnicos utilizados como soporte en auditorías, investigaciones y procesos judiciales.

1.6. Estructura del proceso de análisis y síntesis de datos

El proceso de análisis y síntesis de datos transforma la información recopilada durante la operación en conocimiento útil para la toma de decisiones. Su aplicación facilita la identificación de riesgos, la priorización de acciones y la mejora continua de los procedimientos operativos.

Las principales etapas son las siguientes:

- **Recolección objetiva:** consiste en recopilar información proveniente de diferentes fuentes, como registros de incidentes, sistemas de monitoreo, reportes de auditoría, bitácoras, inventarios de activos y demás evidencias disponibles. La información debe registrarse de forma objetiva, preservando su integridad y trazabilidad, e incluyendo la fecha, la hora, la ubicación, el puesto o cámara involucrada y una descripción verificable del hecho. Como apoyo, se recomienda utilizar un formato estandarizado de incidente con campos obligatorios para garantizar la calidad y consistencia del registro.
- **Análisis:** comprende la descomposición del evento en sus diferentes componentes para identificar hechos, riesgos y necesidades de intervención. Durante esta etapa se analizan aspectos como la existencia de riesgos para la vida, la presencia de fuego, armas o personas lesionadas, la posibilidad de controlar la situación con los recursos disponibles y la necesidad de solicitar apoyo de autoridades externas. Para facilitar esta valoración puede emplearse una lista de verificación con preguntas estandarizadas.
- **Síntesis y toma de decisiones:** consiste en integrar los resultados del análisis para establecer conclusiones claras y definir la respuesta más adecuada. La información obtenida permite priorizar acciones como la evacuación, la contención del incidente, el monitoreo permanente o la activación de protocolos específicos, así como asignar el responsable inmediato de su ejecución. Una matriz de evaluación del riesgo basada en probabilidad e impacto constituye una herramienta útil para apoyar la toma de decisiones.
- **Registro y retroalimentación:** finalizada la atención del evento, se elabora el informe correspondiente incorporando las evidencias, las decisiones adoptadas, las acciones ejecutadas y las lecciones aprendidas. Esta información permite actualizar y mejorar continuamente los procedimientos operativos, fortalecer los protocolos institucionales y promover la mejora continua. Se recomienda utilizar formatos estandarizados para el cierre del incidente y un registro específico para el seguimiento de las acciones correctivas y preventivas.

La aplicación sistemática de este proceso favorece la toma de decisiones basada en evidencia, mejora la calidad de los registros operativos y fortalece la capacidad de respuesta frente a incidentes y emergencias.

Como herramienta complementaria para fortalecer la gestión de incidentes, puede implementarse una matriz RACI (*Responsible, Accountable, Consulted, Informed*), la cual permite definir claramente las responsabilidades de cada participante, mejorar la coordinación entre los involucrados y garantizar la trazabilidad de las decisiones adoptadas durante la atención de eventos de seguridad.